

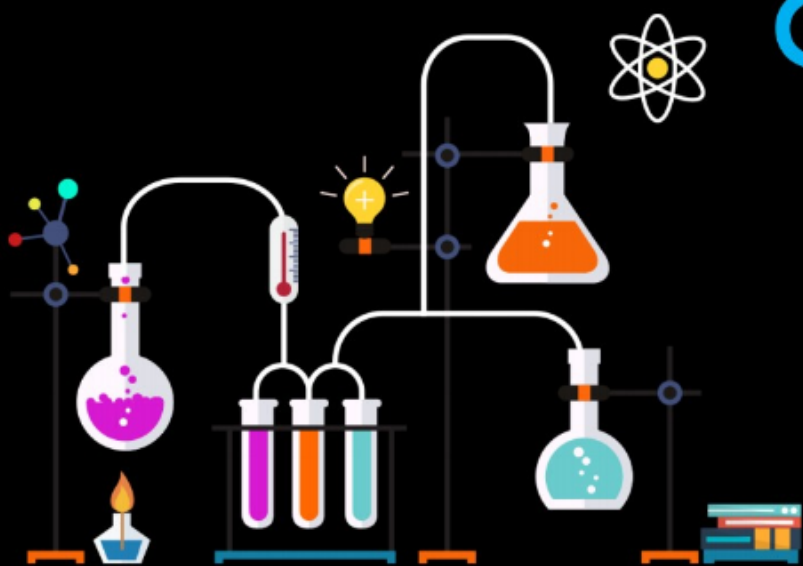
ALORON

Chemistry 2nd Paper

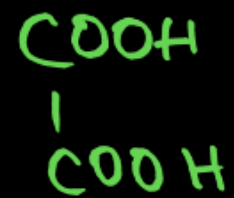
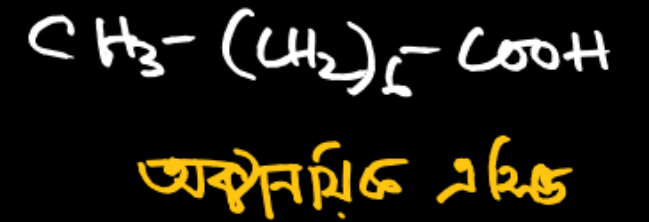
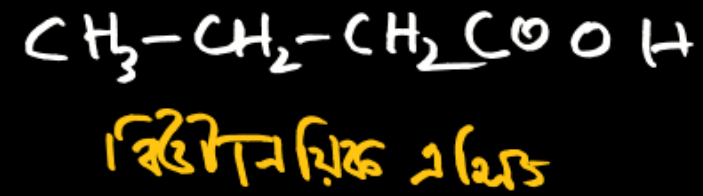
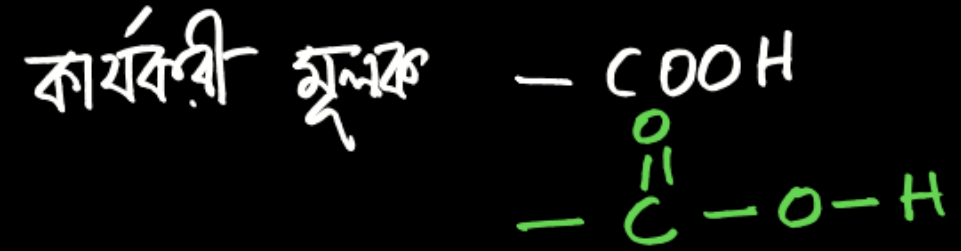
Chapter 02: Organic Chemistry

Mottasin Pahlavi

Lecture: 22

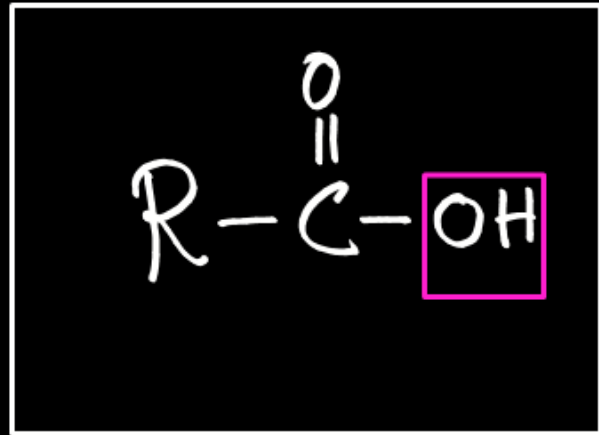


জৈব এসিড



জৈব এসিড

জৈব এসিডের ৪টি জাত।



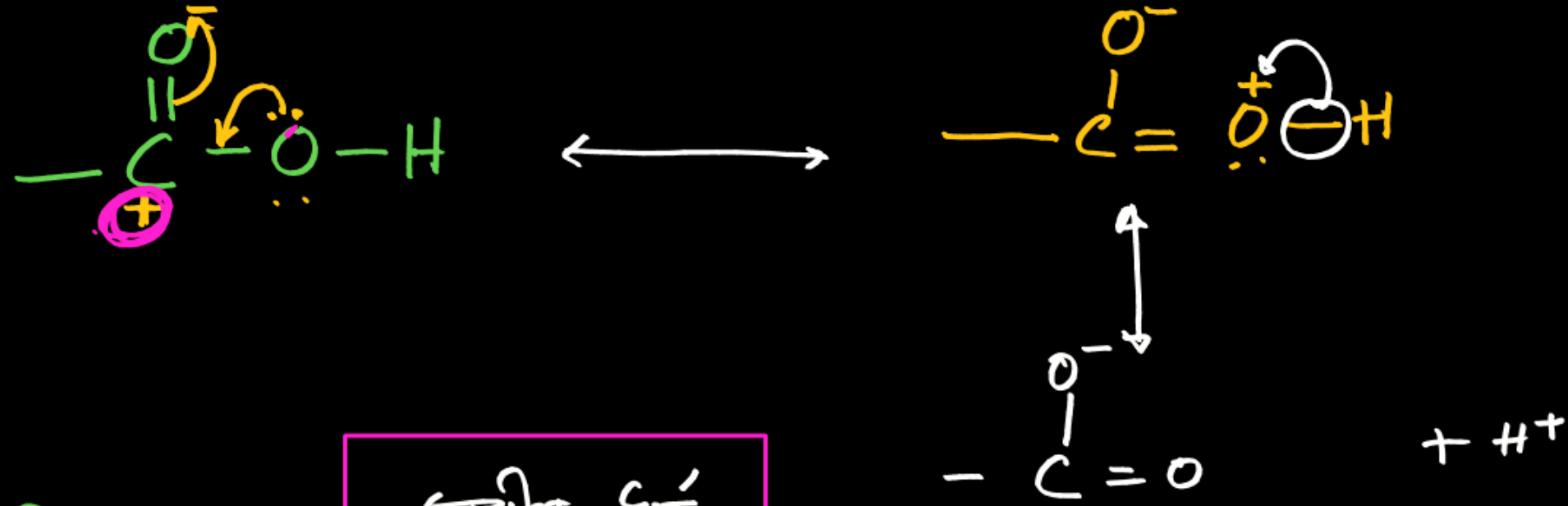
1. এসিড ক্লোরাইড $\text{R}-\overset{\overset{\text{O}}{\parallel}}{\text{C}}-\text{X}$ RCOX R-COOH
2. এসিড অ্যানহাইড্রাইড $\text{R}-\overset{\overset{\text{O}}{\parallel}}{\text{C}}-\text{O}-\overset{\overset{\text{O}}{\parallel}}{\text{C}}-\text{R}$ $(\text{RCO})_2\text{O}$ $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O} \Rightarrow \text{CH}_3-\overset{\overset{\text{O}}{\parallel}}{\text{C}}-\text{O}-\overset{\overset{\text{O}}{\parallel}}{\text{C}}-\text{CH}_3$
3. এস্টার $\text{R}-\overset{\overset{\text{O}}{\parallel}}{\text{C}}-\text{OR}$ RCOOR $\Rightarrow \text{CH}_3-\text{COOCH}_3$
4. এসিড অ্যামাইড $\text{R}-\overset{\overset{\text{O}}{\parallel}}{\text{C}}-\text{NH}_2$ RCONH_2 $\text{CH}_3-\text{CONH}_2$

1. দ্বিম:

2. দ্রুতি:

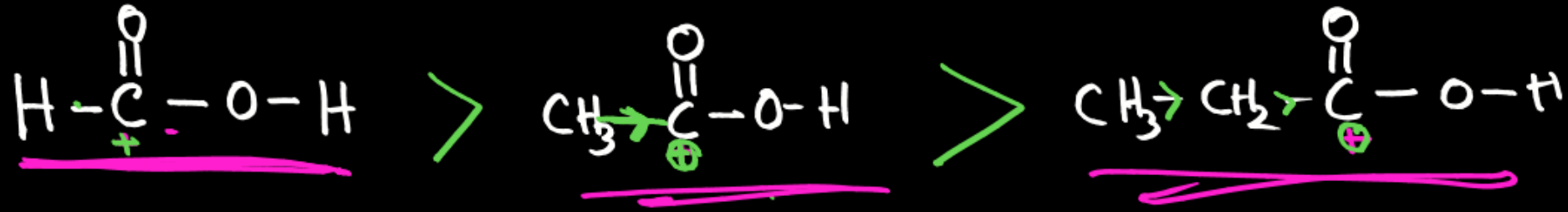
3. বিক্রিয়া

4. আতক

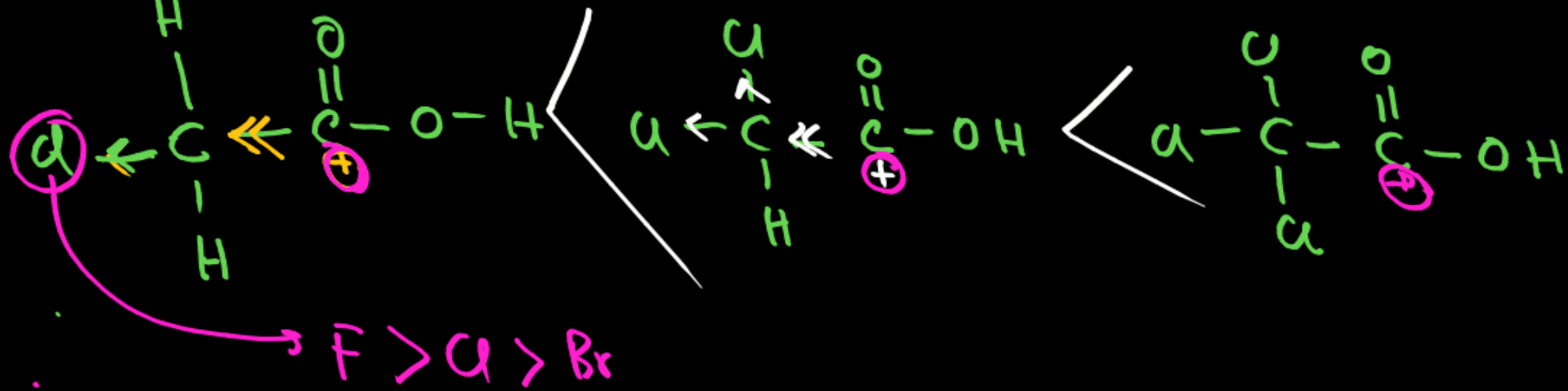
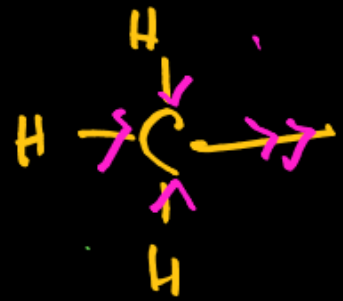


କେ କେଉଁ ଅମ୍ଳୀୟ

ଅମ୍ଳୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ

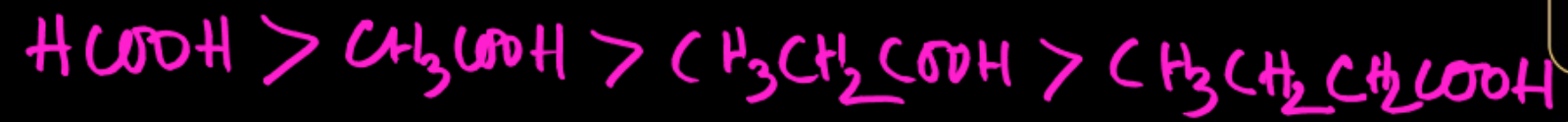


R = ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦାତା



□ কোন এসিড বেশি তীব্র?

[চ. বো. ১৬]



ক. CH_3COOH

খ. CH_3CH_2COOH

গ. $CH_3CH_2CH_2COOH$

ঘ. $HCOOH$

□ কোনটি সবচেয়ে তীব্র এসিড?

[দি. বো. ২৩]

~~ক. CF_3COOH~~

খ. CBr_3COOH

গ. Cl_3COOH

ঘ. CCl_3COOH

ঔষ এমিডে প্রযুক্তি

✓ ১. অ্যালকোহলের ব্যবহার

৭. অ্যামিগিলিন থেড

✓ ২. অ্যানােস্টেটিক ও স্ট্রিচিং ব্যবহার

✓ ৩. মাথানাইড থেড

✓ ৪. গ্লিগমার্ট বিবসক এবং মাথানাইড

✓ ৫. এমিড গ্লিগমার্ট থেড

✓ ৬. অ্যানােস্টেটিক থেড

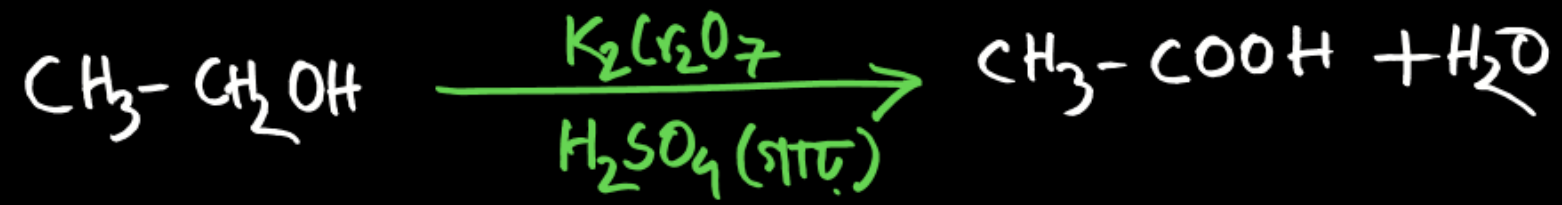
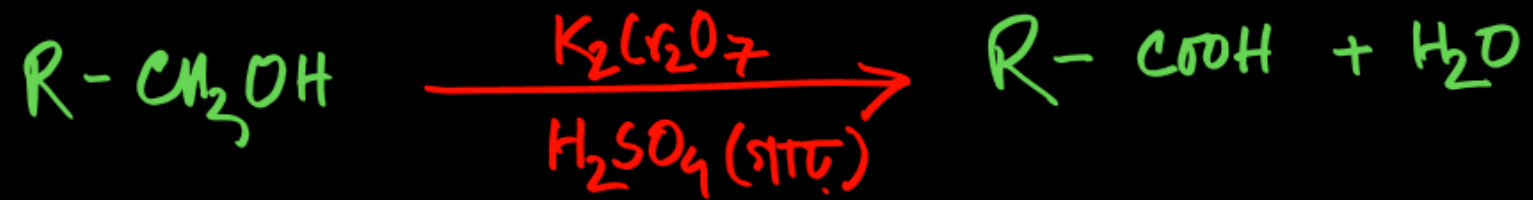
✓ ৭. এমিড থেড

✓ ৮. অ্যামিগিলিন থেড

① অ্যালকোহলের জারণ:

অ্যালকোহল $\xrightarrow[\text{জারক}]{\text{অক্সি}} \text{এমিড}$

$\text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 (\text{গাঢ়})$
 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4 (\text{গাঢ়})$



২) অ্যালডিহাইড বা কিশোর সাবান:

অ্যালডিহাইড

অক্সিডেশন
জারক

এমিড

$R-CHO$

$\xrightarrow[H_2SO_4 \text{ (গাঢ়)}]{K_2Cr_2O_7}$

$R-COOH + H_2O$

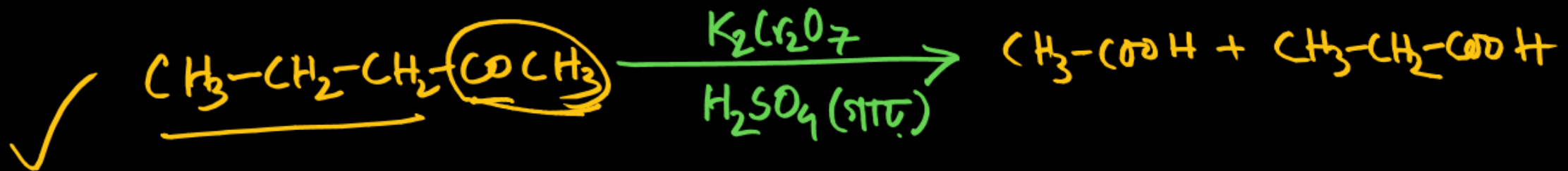
CH_3-CHO

ইথানয়াল

$\xrightarrow[H_2SO_4 \text{ (গাঢ়)}]{K_2Cr_2O_7}$

$CH_3-COOH + H_2O$

ইথানয়িক এসিড

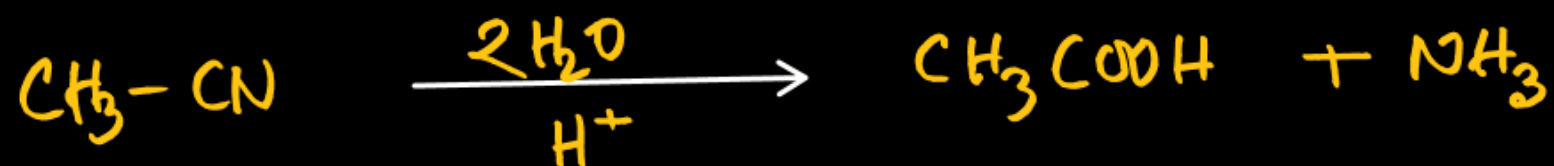
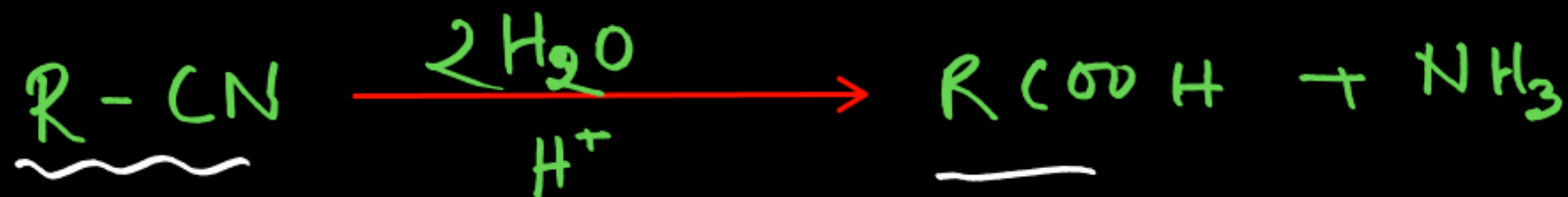


$KMnO_4 + H_2SO_4 \text{ (গাঢ়)}$
 $K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 \text{ (গাঢ়)}$

③ আয়নাভূত (যজ্ঞ):



V.V.II



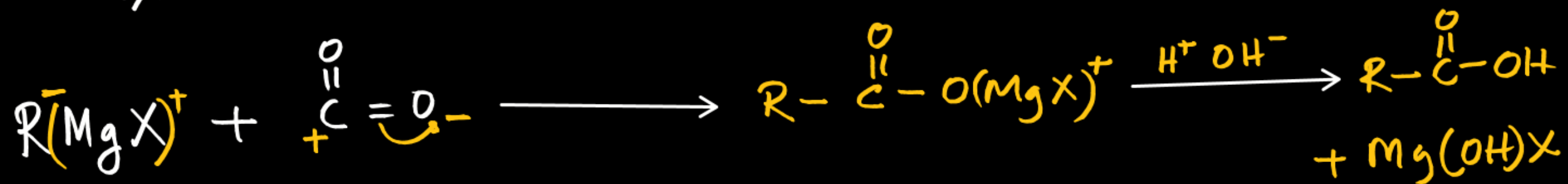
ଶିଳ୍ପାନ୍ତରଣ ପଥ: ସିଆନାଇଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି



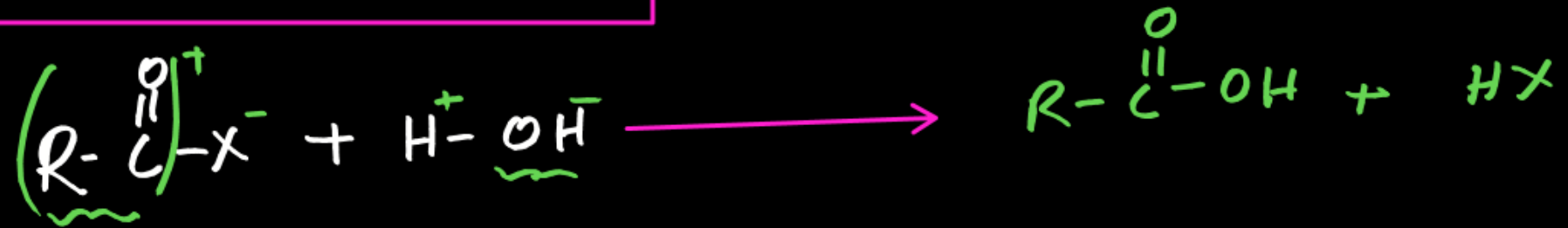
④ RMgX (246)

ગ્રિગનાર્ડ પ્રક્રિયા + CO_2 $\longrightarrow$ એસિડ

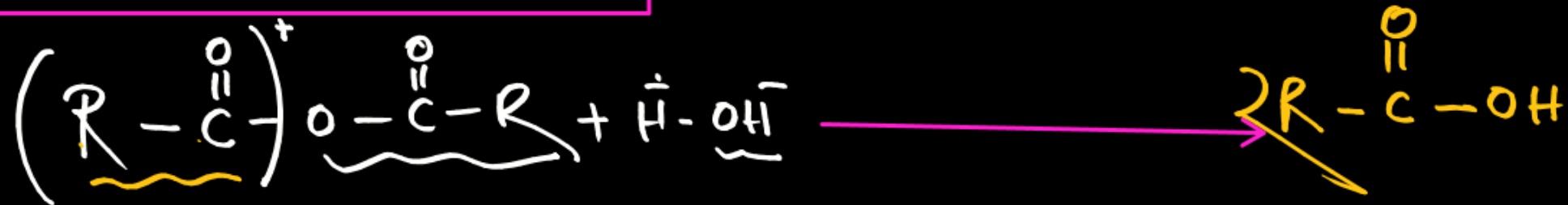
V.V.I



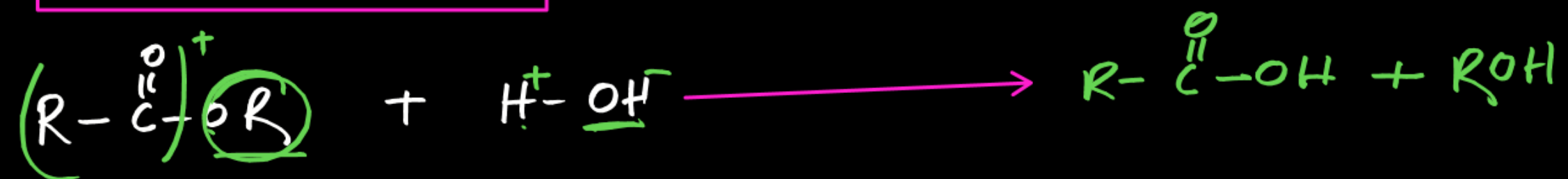
⑤ এমিড সালারাইড (যেহে)



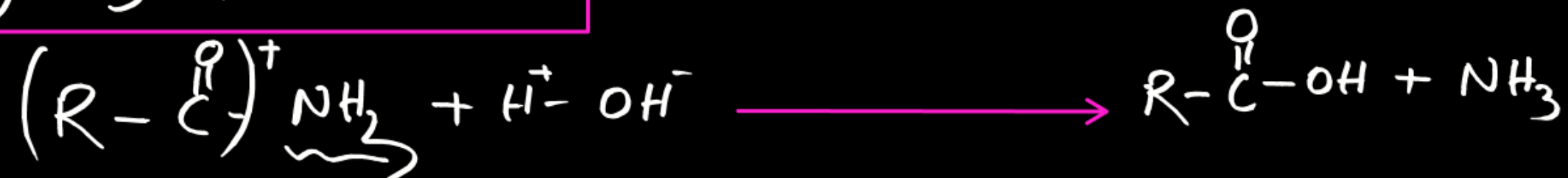
⑥ অ্যানহাইড্রাইড (যেহে):



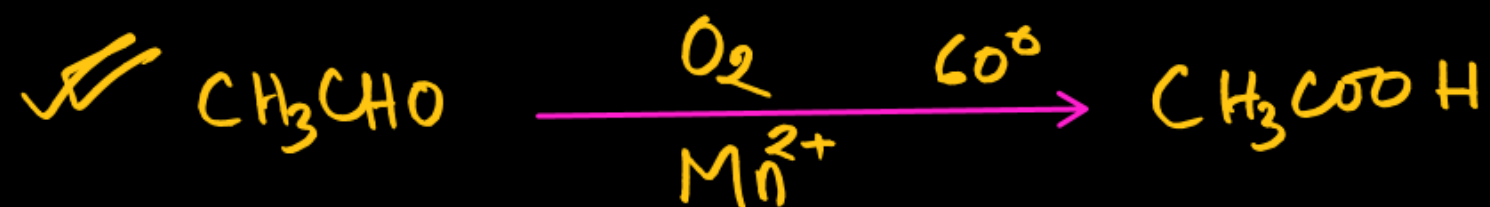
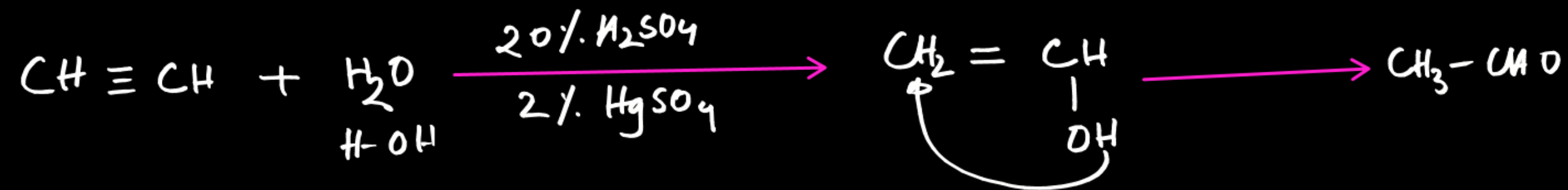
⑦ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ସମୀକ୍ଷା) :



⑧ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ସମୀକ୍ଷା) :



⑨ জ্যাকিউলিন (থল):

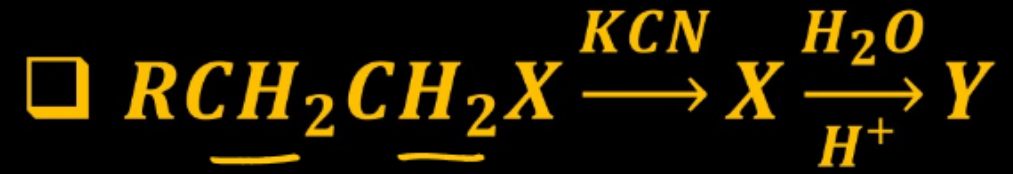


ALORON

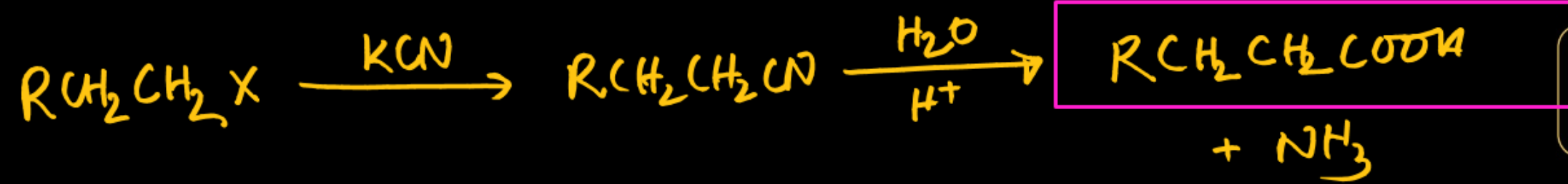


ALORON





[য. বো. ২৩]



ক. কিটোন

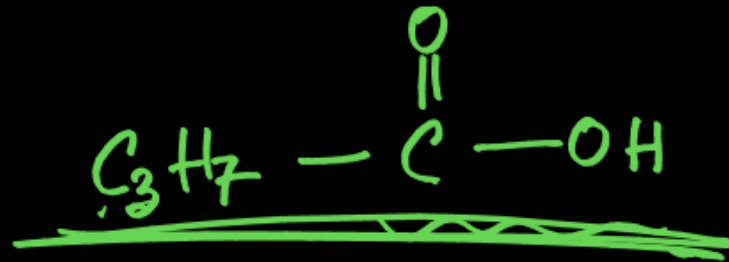
খ. অ্যালকোহল

গ. অ্যালডিহাইড

✓ ঘ. কার্বোক্সিলিক এসিড

□ C_3H_7MgX ও CO_2 এর বিক্রিয়ায় উৎপন্ন যৌগের আর্দ্র বিশ্লেষণে কী উৎপন্ন হয়?

[ব. বো. ২৩]



ক. বিউটেন

খ. বিউটানয়িক এসিড

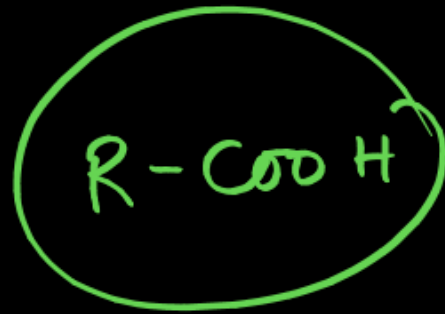
গ. বিউটানল

ঘ. বিউটান্যাল

[সি. বো. ২২]



B যৌগটি কী?

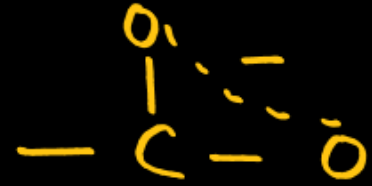
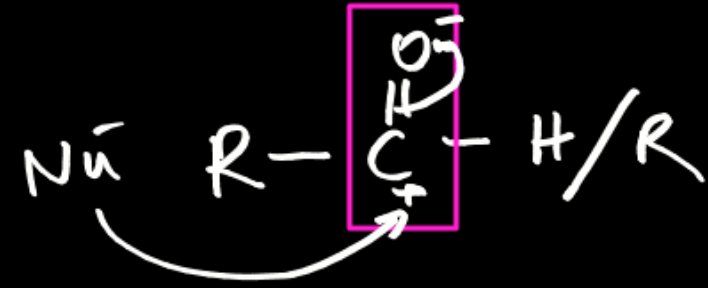
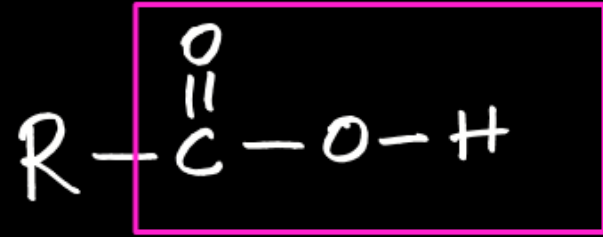


ক. RCHO

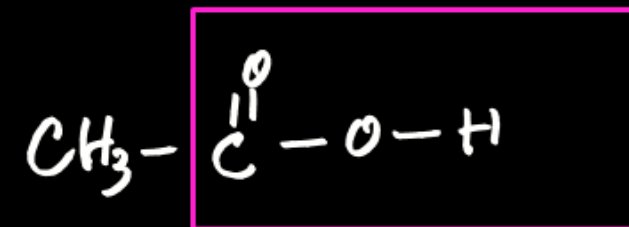
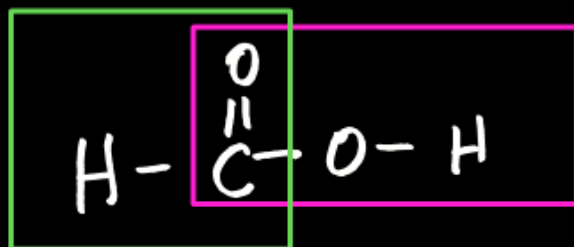
খ. RCOX

গ. RCOOH

ঘ. RCOOR



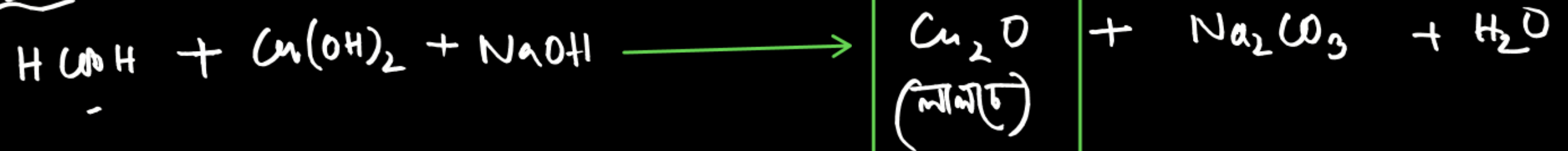
বৈজ্ঞানিক শব্দ হল
কার্বক্সিলিক এসিড Nu^-
ব্যবহারে বিক্রিয়া দেয়।



অ্যালডিহাইড + ইলেক/কোলিড $\longrightarrow$ ✓✓

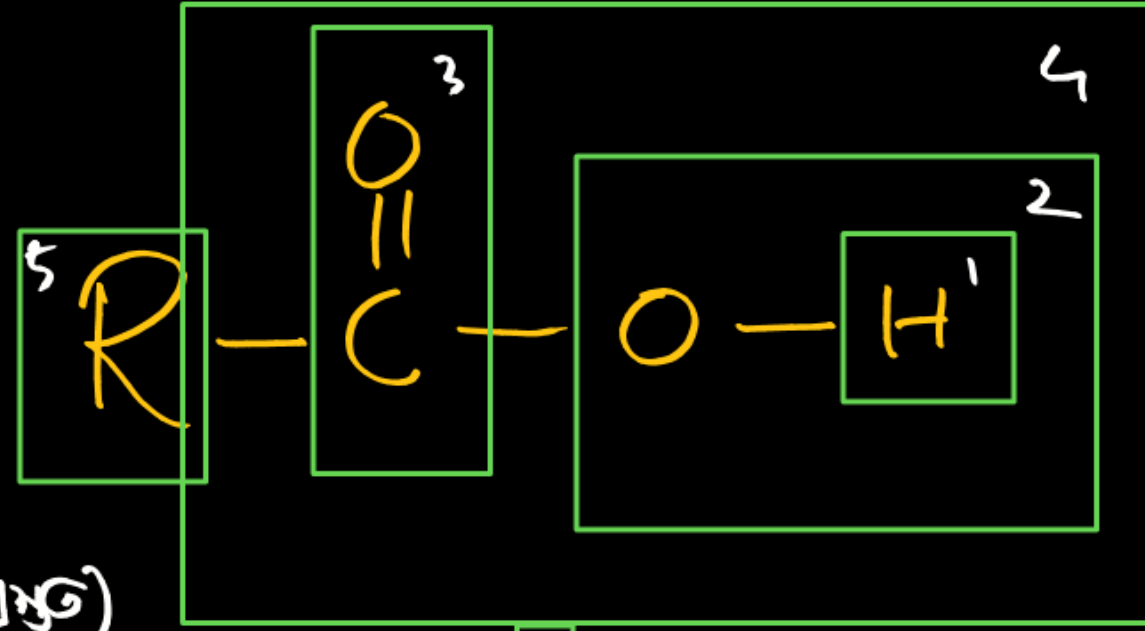


HCOOH DNP Test (নবাত ১)

চীনে দ্বারাফিল্ড

HCOOH's
CH₃COOH এর
পার্থক্য

কার্বক্সিলিক এসিডের বিক্রিয়া অঙ্গুহ



1. $H \rightarrow$ এসিড গ্রন

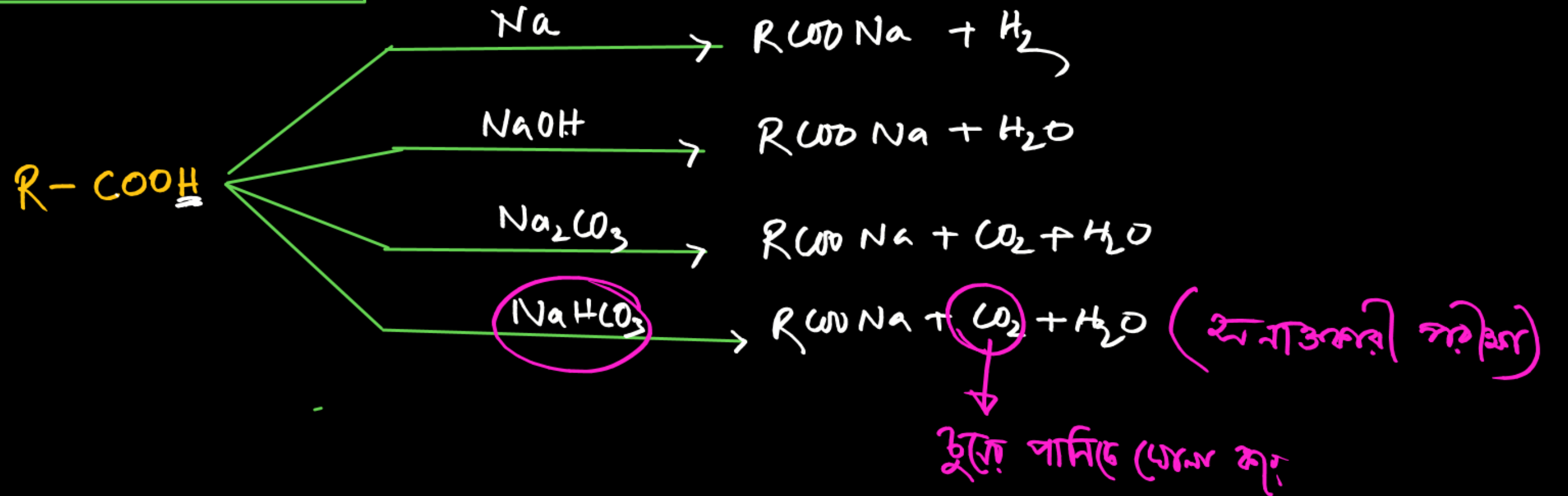
2. $OH \rightarrow Nu$ প্রতিস্থাপন
(যেহেতু 4 টি প্রযুক্ত)

3. $CO \rightarrow$ কার্বন

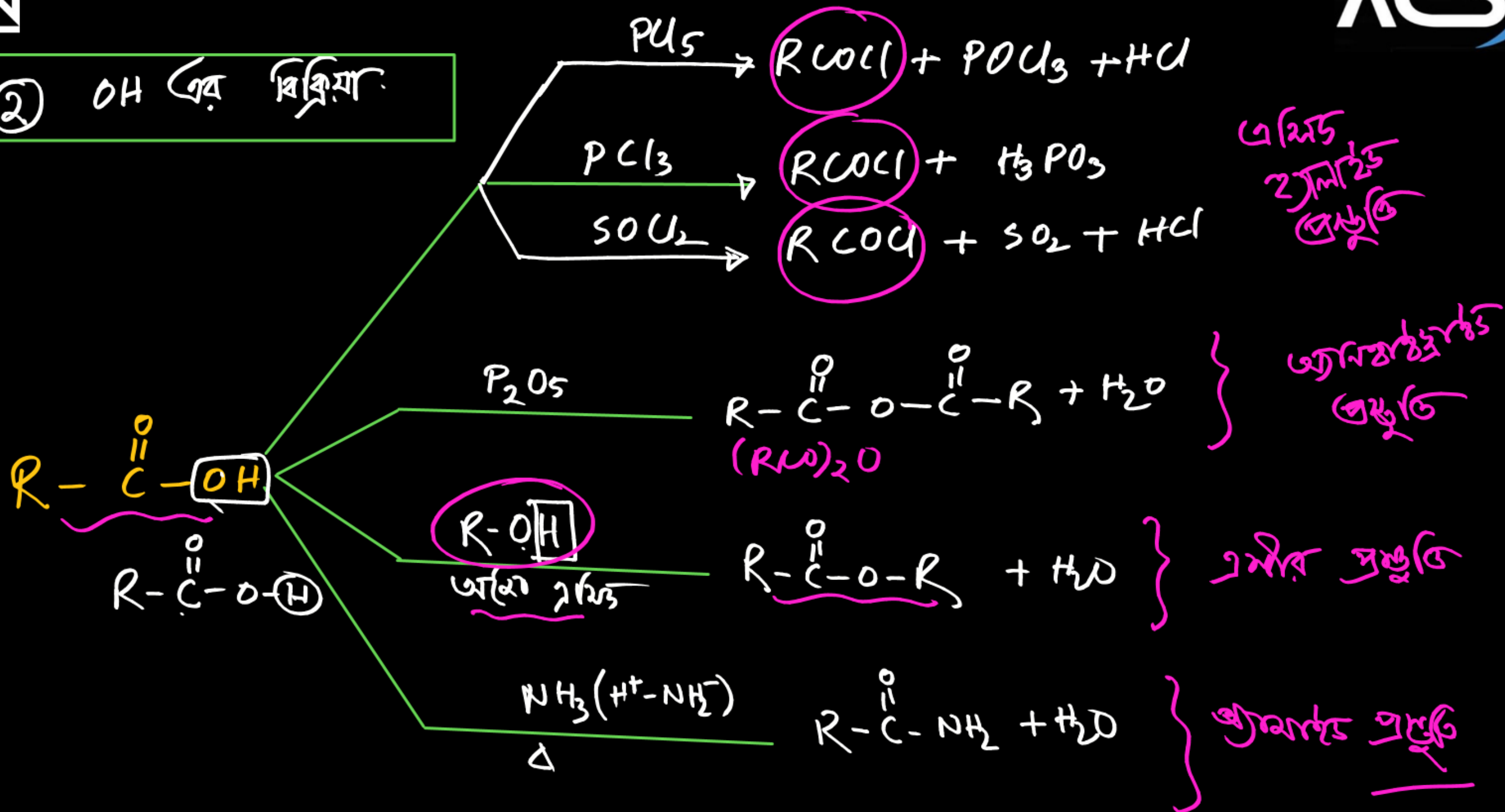
4. $COOH \rightarrow$ কার্বক্সিলিক এসিড

5. $R \rightarrow HVZ$

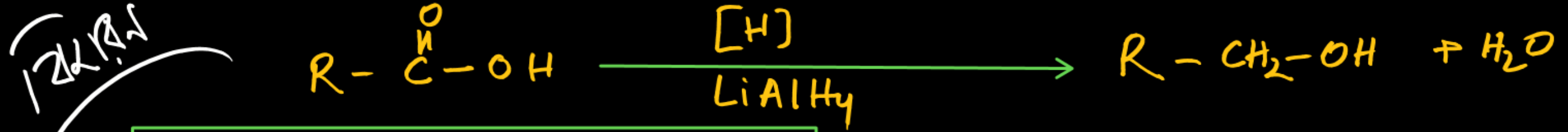
① H এর বিক্রিয়া



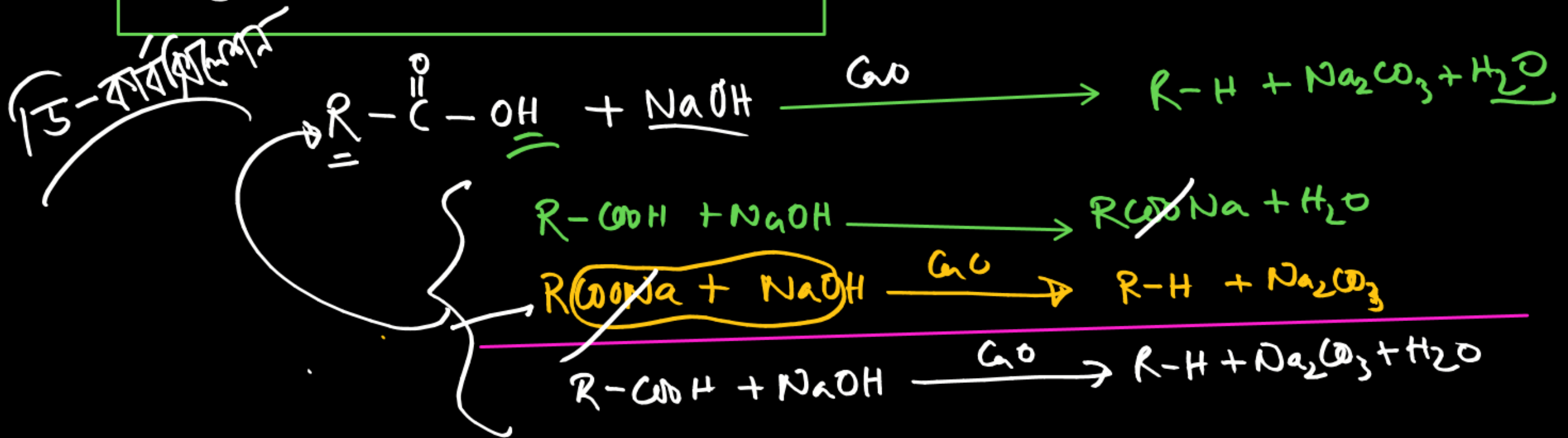
② OH ଶ୍ରବ୍ ବିକ୍ରିୟା:



③ $-\overset{\overset{\text{O}}{\parallel}}{\text{C}}-$ এর বিক্রিয়া



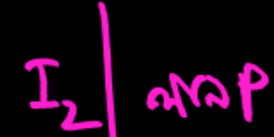
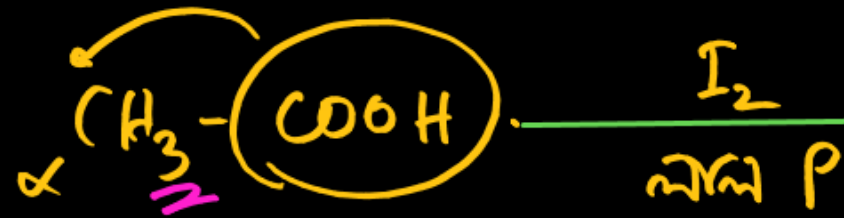
④ $-\overset{\overset{\text{O}}{\parallel}}{\text{C}}-\text{H}$ এর বিক্রিয়া



⑤ -R ଏବଂ ସକ୍ରିୟତା

α -H ସକ୍ରିୟତା

HVZ



□ কোনটি বিজারক?

[সি. বো. ১৭]

ক. বেনজোয়িক এসিড

খ. মিথানোয়িক এসিড

গ. ইথানোয়িক এসিড

ঘ. ক্লোরো ইথানোয়িক এসিড

□ নিচের কোন বিকারকটি ইথানল ও ইথানোয়িক এসিড উভয়ের সাথেই বিক্রিয়া করবে?

[রা. বো. ১৫]

~~ক. $NaOH$~~ ✓

খ. $H^+, K_2Cr_2O_7$

~~গ. Na_2CO_3~~ ✓

✓ ~~ঘ. Na~~ ✓

□ মিথানয়িক এসিড বিক্রিয়া করে-

~~(i) $NaHCO_3$ এর সাথে~~

~~(ii) লুকাস বিকারকের সাথে~~

~~(iii) টলেন বিকারকের সাথে~~

নিচের কোনটি সঠিক?

[রা. বো. ২৩]

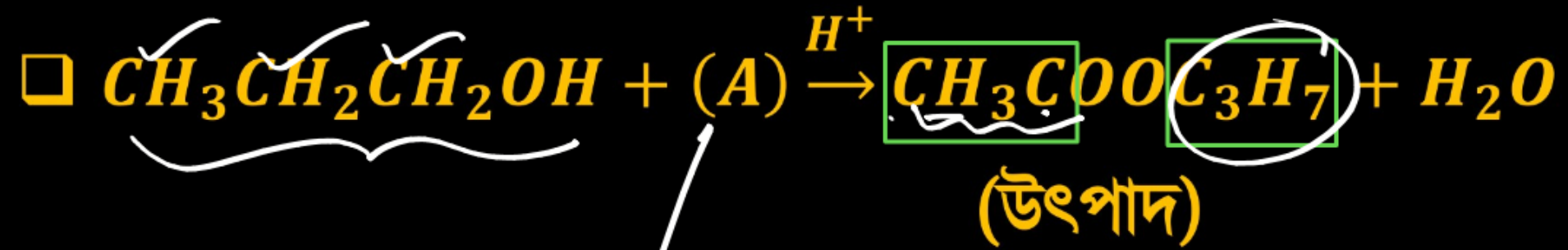
ক. i, ii

~~খ. i, iii~~

গ. ii, iii

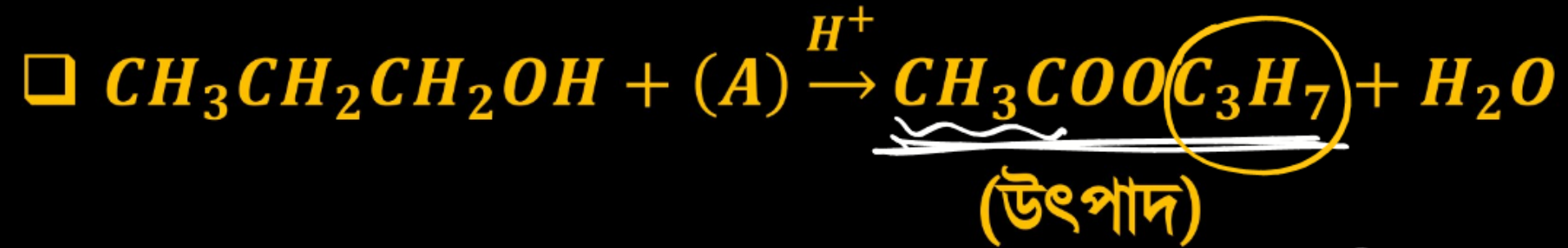
ঘ. i, ii, iii

[কু. বো. ২৩]



'A' যৌগটি কী?

ক. HCOOH ☒ খ. CH_3COOH গ. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ ঘ. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$



উৎপাদটির IUPAC নাম কী? (প্রদত্ত হৈছে)



[কু. বো. ২৩]

~~ক. প্রোপাইল ইথানোয়েট~~

খ. ইথাইল ইথানোয়েট

গ. মিথাইল মিথানোয়েট

ঘ. মিথাইল ইথানোয়েট

□ জৈব যৌগে – $COOH$ মূলক শনাক্তকরণে নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয়?

[ব. বো. ২২; রা. বো. ২২]

ক. $FeCl_3$

খ. $AgNO_3$

গ. $NaHCO_3$

ঘ. $NaNO_3$

[ঢা. বো. ২৩]



যৌগ 'A' এর সমগোত্রীয় প্রথম সদস্য-

~~(i) একটি বিজারক~~

~~(ii) যুত বিক্রিয়া দেয়~~

(iii) sp^2 সংকরিত

নিচের কোনটি সঠিক?



$$x = 3$$

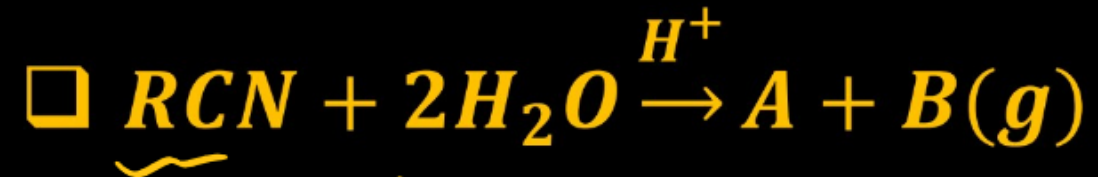
sp^2

ক. i

খ. i, ii

গ. i, iii

ঘ. i, ii, iii



যৌগ 'B' এর জন্য কোনটি প্রযোজ্য?



[ঢা. বো. ২৩]

দ্রষ্টব্য
সমস্যা

ক. এটি ইলেকট্রনাকর্ষী বিকারক

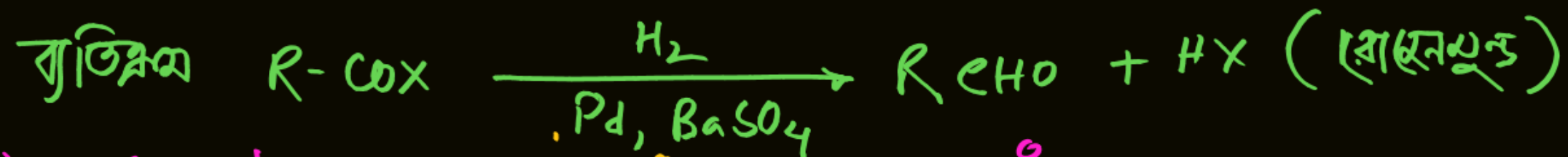
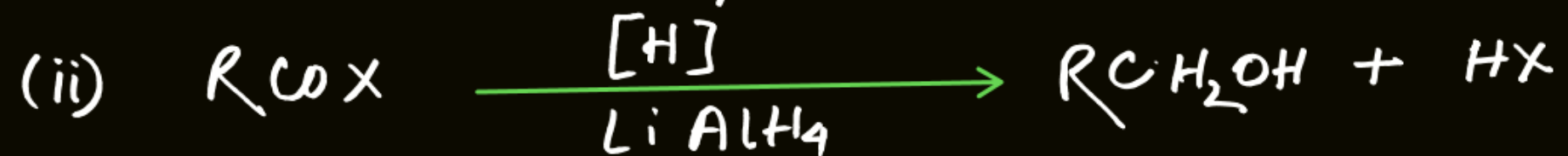
খ. এটি লুইস ক্ষার

গ. এটি জারক

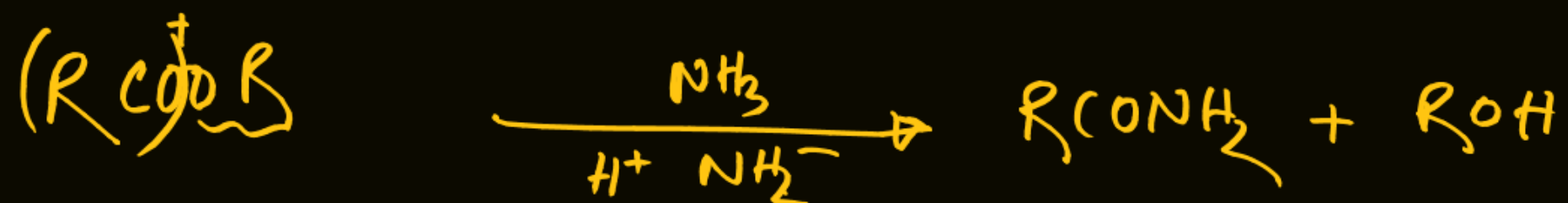
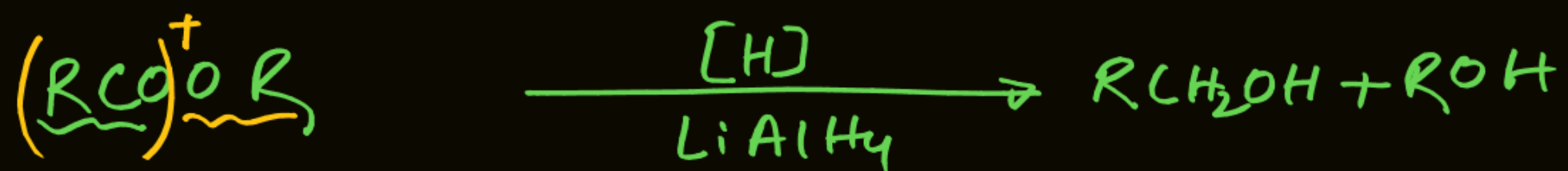
ঘ. এটি আদর্শ গ্যাস

এমিঙ্গ জাভক

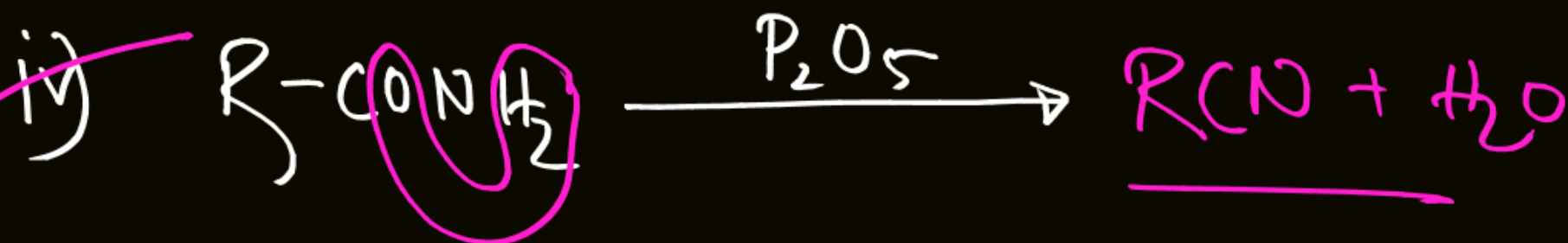
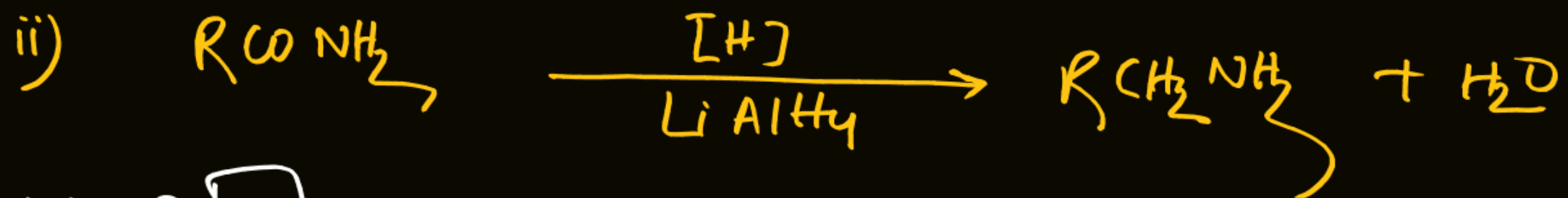
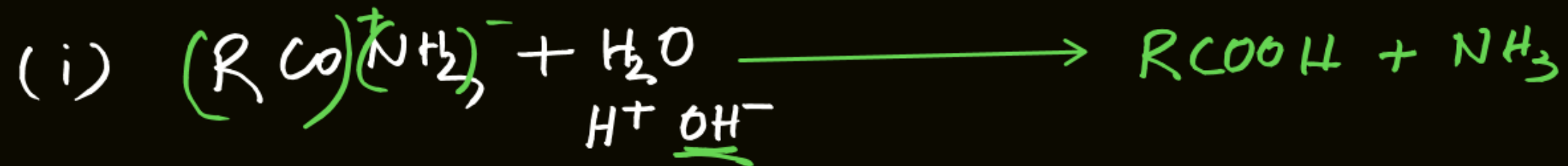
① গুণিত জলসংশ্লিষ্ট:



② Δ 反:



③ જામરૂડ



સુક્રમીન સુક્રમીન



Thank You Everyone